

Trance-Musik: Analyse & Blueprint für automatisierte Generierung

Sep 29, 2026 · @Rene

Kernaussagen

Trance ist weniger ein Klang als ein **Energie-Drehbuch**: Four-on-the-floor bei 125–145 BPM, ein Breakdown ohne Drums als emotionales Zentrum, ein Drop als körperliche Auflösung, und alles in 8/16/32-Takt-Phrasen, damit DJs es mischen können. Wer das automatisiert generieren will, muss dieses Drehbuch modellieren, nicht nur den Sound.

1. **Tempo und Groove** sind pro Sub-Genre eng begrenzt: Deep/Ambient Trance 90–120, Dream House ~130, Progressive 124–132, Cinematic/Uplifting 136–142, Acid 135–145 BPM. Der Off-beat-Bass (Achtel zwischen den Kicks) ist das rhythmische Rückgrat fast aller Varianten.
2. **Harmonik** ist bewusst einfach: natürliches Moll dominiert (in einer EDM-Korpusanalyse waren 84,8 % der Tracks in Moll, häufigste Tonart F-Moll), mit drei Progressionen, die den Großteil abdecken: i–VI–III–VII, i–VII–VI–VII und VI–VII–i. Bewegung entsteht durch Layering, nicht durch Harmoniewechsel.
3. **Sound Design** hat wenige, klar definierte Archetypen: Supersaw-Lead (7 verstimmte Sägezähne, JP-8000-Erbe), Sägezahn-Pluck mit punktiertem Achtel-Delay, langsam öffnende Pads, Sinus-Sub plus Mid-Bass, TB-303 mit Slide/Accent (Acid), Kurzweil-artiges Piano mit Delay/Reverb (Dream House).
4. **Arrangement** ist hochgradig formalisiert: ~64 Takte DJ-Intro, 32-Takt-Blöcke, Breakdown von 32–96 Takten mit eigener Dramaturgie, Drop 16–32 Takte, 64 Takte Outro. Die Gesamtlänge liegt bei 6–10 Minuten.
5. **Mixing** ist Frequenz-Politik: Kick besitzt 45–65 Hz und den Downbeat, Bass die Off-beats von 80–250 Hz, alles andere wird hochpassgefiltert und per Sidechain (ideal: Ghost-Kick-Trigger) zum Atmen gebracht. Zielloudness fertiger Tracks liegt um –8 LUFS, Mixdowns bei –12 bis –14 LUFS.
6. **Generierung – Paradigma A (symbolisch/prozedural)**: Regelbasierte oder MIDI-generierende Systeme (Markov, Grammatiken, Anticipatory Music Transformer, MIDI-LLM) plus eigene Synth-Engine. Volle Kontrolle über Form, Tonart, Sidechain, aber der Sound muss selbst gebaut werden. Für Trance die robusteste Wahl, weil das Genre so formelhaft ist.
7. **Generierung – Paradigma B (neuronal, Audio)**: Text-to-Music-Modelle (Stable Audio 3, ACE-Step 1.5, DiffRhythm 2, Magenta RealTime 2, Suno v5) liefern in Sekunden klanglich überzeugende Trance-Loops und Sections, aber Bar-genaue Struktur, exakte

Tonart und Kick/Bass-Balance sind nur indirekt steuerbar.

8. **Generierung – Paradigma C (hybrid)** ist der Stand der Technik 2026: ein LLM-Planer schreibt einen Song-Blueprint (BPM, Key, Struktur), ein Diffusion-Transformer rendert Audio, Inpainting/Repaint erlaubt sektionsweises Nachbessern (ACE-Step 1.5 macht genau das intern).
9. **Sub-Genre-Unterschiede** sind vor allem Parameter-Verschiebungen im selben Modell: Tempo, Drum-Dichte, Harmonik-Rhythmus, Lead-Typ (Piano / 303 / Supersaw / Orchester / Pad) und Reverb-Länge. Ein Generator kann sie als Presets über einer gemeinsamen Trance-Grammatik abbilden.
10. **Evaluation:** FAD und CLAP-Score messen Plausibilität und Prompt-Treue, sagen aber nichts über Drop-Timing oder DJ-Tauglichkeit; für Trance braucht es strukturelle Metriken (Downbeat-Tracking, Drop-Detektion, Phrasenlängen modulo 8).

Empfehlung für eine eigene Pipeline: Regelbasierter Strukturgenerator → symbolischer Harmonik/Melodie-Generator (Grammatik oder MIDI-LLM) → eigener Synth/DAW-Renderer mit fest verdrahteter Sidechain-Logik → optional neuronale Audio-Ebene (Stable Audio 3 Inpainting / ACE-Step Repaint) für Texturen, Pads, FX und Breakdown-Atmosphären. Details in Abschnitt 10.

Genre-Landschaft

Trance entstand Anfang der 1990er in Frankfurt (Labels Eye Q, Harthouse, Fax +49-69/450464) aus Techno, House, Acid und Ambient; Wikipedia definiert es über 135–150 BPM (moderne Varianten 120–135), wiederholte Melodiephrasen, eine Form, die auf ein bis zwei Peaks hin Spannung aufbaut, und den charakteristischen Mid-Song-Breakdown, in dem Drums und Percussion ganz verschwinden und Melodie oder Atmosphäre allein stehen ([Wikipedia: Trance music](#)). Sven Väth beschrieb 2006 kritisch, dass modernes Trance „einem Format folgt – immer dieselbe Struktur“ – für einen Generator ist genau diese Formelhaftigkeit ein Vorteil.

Die fünf angefragten Sub-Genres sind unterschiedlich „kanonisch“: Dream House, Acid Trance und Progressive Trance sind etablierte, historisch dokumentierte Stile. **Cinematic Trance** und **Deep Ambient Trance** sind eher Playlist-/Prompt-Labels der 2010er–2020er, die sich aus Orchestral/Epic Uplifting Trance bzw. Ambient/Chill Trance ableiten; die Grenzen sind fließend, und Text-to-Music-Modelle kennen sie eher als Tag-Kombinationen denn als feste Genres.

Sub-Genre	BPM	Entstehung / Szene	Signatur-Elemente	Referenz-Tracks & Acts	Energiekurve
Dream House (Dream Trance, Dream Dance)	128-135	Italien 1995/96; Robert Miles, Platipus/DBX	Traumhafte Piano-Melodie über 4/4-Kick, Synth-Bass, Streicher/Pad, alles in Delay und Reverb gebadet; Kurzweil-K2000-Piano	Robert Miles – Children, Fable; Zhi-Vago – Celebrate the Love; Dreamland-Album	Sanft, „Set-Ausklang“: wenig Drop-Kontrast, lange Piano-Breakdowns
Acid Trance	135-145	Deutschland/Belgien/UK ab 1989-93; Harthouse, Eye Q	TB-303-Linien mit modulierter Cutoff/Resonanz, Slides, Accents; TR-909-Drums; repetitiv, hypnotisch, härter	Hardfloor – Aperience 1, Lost in the Silver Box; Union Jack; Emmanuel Top; Jam & Spoon	Steigende Filter-Spannung statt Melodie-Breakdown; Peaks durch Resonanz-Sweeps
Progressive Trance	124-132	UK/Italien Mitte 90er; Sasha & Digweed, Hooj Choons, Renaissance, Platipus; heute Anjunadeep-Umfeld	Groovigerer Bass, graduelles Layering, lange Breakdowns, weniger anthemische Leads, 8-11-Minuten-Reisen; oft dunkler/tribaler	Sasha – Xpander; Northern Exposure-Mixe; BT; Markus Schulz; L.S.G.	Steady build, subtile Entwicklung, mehrere kleine Peaks
Cinematic Trance (Orchestral/Epic Uplifting)	136-142 (auch halftime-Intros)	~2007-2012; Andy Blueman, Aly & Fila, SoundLift, Arctic Moon; Hybrid (breakbeat-nah)	Supersaw-Leads plus Streicher, Chor, Brass, Timpani; ausgedehnte orchestrale Breakdowns, Filmscore-Dramaturgie	Andy Blueman – Time to Rest, Florescence; Sasha – Xpander: Refracted (Orchester); Hybrid – Wide Angle	Maximaler Kontrast: filmischer Breakdown → euphorischer Drop
Deep / Ambient Trance (Chill Trance, Deep Trance)	90-120 (Ambient ohne Beat bis 0)	Mitte 90er als Chillout-Remixe; The Orb, Chicane; L.S.G. – Into Deep; Compilations „Angels: Chill Trance Essentials“	Trance-Arpeggios und Pads in Downtempo/Ambient-Kontext, organische Instrumente (Piano, Gitarre, Streicher), fluide Texturen, freiere Form	Chicane – Offshore, Saltwater; Delerium – Silence (Chillout-Mixe); Energy 52 – Café del Mar (Ambient-Mix)	Flach; Spannung über Textur und Filter, kaum Drops

Quellen: [Wikipedia: Children](#), [Wikipedia: Acid trance](#), [Roland: Essential Early Trance](#), [Armada: What is Trance](#), [Wikipedia: Andy Blueman](#), [RateYourMusic: Ambient Trance](#), [de.wikipedia: Trance](#).

Was die fünf verbindet (und daher den gemeinsamen Kern eines Generators bildet): Moll-Tonalität, 4/4, 8-Takt-Phrasen, ein Arpeggio- oder Pluck-Layer als Motor, langsam modulierte Pads, und ein Spannungsbogen, der über Filter-Öffnung und Layer-Zahl statt

über Harmoniewechsel erzeugt wird. **Was sie trennt** ist fast vollständig in sechs Parametern beschreibbar: Tempo, Drum-Dichte, Lead-Archetyp, Breakdown-Anteil, Reverb-/Delay-Länge und Sound-Palette (elektronisch vs. orchestral vs. organisch).

Rhythmus, Tempo und Groove

Der Trance-Groove ist ein festes Raster aus Kick auf jeder Zählzeit, Bass dazwischen und Hi-Hats auf den Off-beats; die Variation liegt in Dichte und Sound, nicht im Pattern. Für einen Generator lässt sich das als 16-Step-Grid pro Takt mit wenigen Wahrscheinlichkeitsparametern modellieren.

Kick: Four-on-the-floor auf allen vier Vierteln, TR-909-Erbe (Acid) oder gelayerte Sample-Kicks (modern). Die Kick besitzt den Downbeat-Transienten und den Sub-Bereich; ihr Grundton liegt typischerweise bei 45–65 Hz, ihr Körper bei 100–180 Hz ([Myloops: Clean Trance Low End](#)). Bei 138 BPM landet eine Kick alle 435 ms.

Bass – das eigentliche Genre-Merkmal:

- *Off-beat-Achtel* („dun-dun-dun“ zwischen den Kicks): Standard in Uplifting, Cinematic und Dream House. Kurze Amp-Hüllkurve (0 ms Attack, ~40 ms Decay, kein Sustain), damit die Note vor der nächsten Kick ausklingt ([Myloops: Bassline](#)).
- *Rolling 16tel-Off-beat*: Aly & Fila, Bryan Kearney; ein 16tel bei 138 BPM dauert ~109 ms, der Sidechain-Release muss darunter liegen (80–120 ms).
- *Gallop* (Achtel + zwei 16tel): Hard-Trance-/Psy-Anleihe, in Acid und Tech Trance.
- *Sustained/Walking*: Progressive und Deep Trance verwenden längere, groovigere Bassnoten, oft mit Synkopen auf der „und“ von 2 und 4.
- *TB-303-Linie*: In Acid Trance ist der Bass gleichzeitig Lead – siehe Sound Design.

Viele Tracks fahren zwei bis drei Basslinien parallel: ein monophoner Sinus-Sub mit einfachem Off-beat- oder Gallop-Pattern, ein Mid-Bass mit Charakter, gelegentlich eine dritte Achtel-Linie eine Oktave höher ([FeelYourSound: Trance Explosion](#)).

Hi-Hats und Percussion: Closed Hat auf den 16teln oder Achteln, Open Hat auf den Off-beat-Achteln (die „tsss“ zwischen den Kicks), Clap/Snare auf 2 und 4, Ride im Drop. Percussion-Loops (Shaker, Conga, Tambourine) werden alle 8 Takte hinzugefügt oder entfernt, um Bewegung zu erzeugen.

Übergangs-Rhythmik: Snare-Rolls, die sich zum Drop hin von Viertel über Achtel zu 16teln und 32steln verdichten; Crash auf Takt 1 jeder 8er- oder 16er-Phrase; Reverse-Cymbals in den letzten ein bis zwei Takten vor einem Wechsel; ein bis zwei Zählzeiten Stille unmittelbar vor dem Drop ([Myloops: 8-Minute Blueprint](#)).

Tempo-Fenster pro Sub-Genre (aus den Genre-Quellen oben konsolidiert):

Sub-Genre	BPM-Kern	Kick	Bass-Pattern	Hat-Dichte
Deep / Ambient Trance	90–120 (oder beatlos)	weich, oft nur Sub	lang, synkopiert oder Drone	spärlich, Shaker statt Hats
Progressive Trance	124–132	mittel, rund	groovig, Synkopen, Achtel	Achtel, Percussion-Layer
Dream House	128–135	trocken, kurz	Off-beat-Achtel, simpel	Off-beat Open Hat
Cinematic / Uplifting	136–142	hart, gelayert	Off-beat-Achtel oder rolling 16tel	16tel, Ride im Drop
Acid Trance	135–145	909, punchig	303-Sequenz (16 Steps, Slides, Accents)	909-Hats, Off-beat Open

Swing: Trance ist fast immer gerade quantisiert (kein Shuffle); Groove entsteht durch Sidechain-Pumpen und Off-beat-Betonung, nicht durch Timing-Verschiebung. Für die Generierung heißt das: striktes Grid, Humanisierung nur über Velocity/Accent, nie über Timing.

Harmonik und Melodik

Trance-Harmonik ist ein kleines, hochfrequent genutztes Vokabular: natürliches Moll (äolisch), drei bis vier Akkorde pro Progression, 4–8 Takte Länge, keine Modulation vor dem zweiten Breakdown. Die emotionale Wirkung kommt aus Voicing, Rhythmisierung und Layering, nicht aus harmonischer Komplexität.

Tonarten: Eine ISMIR-Korpusanalyse von 604 Beatport-EDM-Tracks fand 84,8 % in Moll, häufigste Tonart F-Moll ([Knees et al., ISMIR 2015](#)). Produktionsquellen nennen A-Moll und F-Moll als Arbeitspferde und empfehlen Grundtöne zwischen D und A, damit Bass und Kick im gleichen Fenster liegen ([Myloops: Chord Progressions](#), [FeelYourSound](#)). Harmonisch Moll wird punktuell eingesetzt – die übermäßige Sekunde zwischen b6 und 7 gilt als „Trance-Intervall“ ([Theory Helper](#)).

Die drei Kernprogressionen (in A-Moll):

Progression	Akkorde	Charakter	Typischer Einsatz
i – VI – III – VII	Am – F – C – G	Der Uplifting-Standard, offen, aufsteigend	Breakdown mit Melodie, Drop

Progression	Akkorde	Charakter	Typischer Einsatz
i – VII – VI – VII	Am – G – F – G	Kreisend, hypnotisch	Intro-Groove, Progressive, Acid
VI – VII – i (– i / – VII)	F – G – Am	Kadenz-artig, „lift“	Letzte 8 Takte vor dem Drop, Dream House
i – iv – VI – VII (Variante)	Am – Dm – F – G	Melancholischer, Dream House/Deep	Piano-Themen
i – VI – VII – v (Variante)	Am – F – G – Em	Mehr Spannung durch Moll-Dominante	Cinematic

Die Progression liegt meist als Pad und/oder rhythmischer Pluck („Chord Stab“) vor; Basslinie folgt den Grundtönen. Ein Trick aus der Praxis: Das Pad bleibt harmonisch fast statisch, die Basslinie (A → F → C → G) signalisiert den Wechsel – so „schwebt“ das Pad ([Myloops](#)).

Voicing-Regeln:

- Pads erst ab ~200 Hz (A3 = 220 Hz als tiefste Pad-Note in A-Moll); tiefste Stimme ist Terz oder Quinte, nicht der Grundton – der gehört dem Bass.
- Die None (9) eine Oktave höher hinzufügen; sus2/sus4 und Power-Chords als Zwischenfarben.
- Offene Lagen (Grundton unten, Terz oben) für Weite; enge Lagen für Plucks.
- Für den Build-up: Halten der bVII (G in A-Moll) über die letzten zwei Takte mit Snare-Roll und Filter-Sweep, Auflösung nach i auf Zählzeit 1 des Drops.

Rhythmisierung der Akkorde: In vielen Trance-Produktionen werden Akkorde als kurze Noten in einem 8- oder 16-Step-Pattern gespielt („rhythmische Keys“); Regeln: kurze Noten, wiederholtes Pattern, vorhersehbare Intervalle mit ein bis zwei Überraschungsnoten. Der Pluck spielt oft nur Grundton und Quinte oder gebrochene Dreiklänge.

Arpeggios: 16tel-Arpeggio (up, up-down oder random) über den Akkordtönen plus Oktave, oft mit „Gate“-Pattern; das Arpeggio ist der Motor, der Progressive und Uplifting antreibt. In Deep/Ambient Trance werden Arpeggios langsamer (Achtel, Triolen) und in Reverb gebadet, sodass sie eher als Textur wirken (vgl. Ambient-Trance-Definition auf RYM: „Arpeggio-Synth-Sound im Downtempo-Kontext“).

Lead-Melodien: Eine verbreitete Regel für Uplifting-Leads: zwei bis drei Oktaven gleichzeitig (Supersaw + Oktave), Motiv von 2–4 Takten, das in 8-Takt-Phrasen mit Variation der letzten zwei Takte wiederholt wird; Tonvorrat pentatonisch-moll oder

äolisch, große Intervalle (Sexte, Oktave) an Phrasenanfängen, stufenweise Abwärtsbewegung zum Phrasenende. Dream-House-Piano-Themen (Children) folgen demselben Bauplan, aber mit Legato, Sustain-Pedal und weniger Oktavverdopplung.

Sub-Genre-Spezifika:

- *Dream House*: Piano trägt die Melodie; Harmonik oft i-VI-VII oder i-iv-VI-VII, Tempo des Harmoniewechsels 1 Akkord/Takt.
- *Acid Trance*: Häufig statischer Grundton (ein Akkord über 16–32 Takte); die „Harmonik“ ist die 303-Sequenz, oft chromatisch oder mit Slides durch Nicht-Skalentöne; Wechsel um eine Quarte/Quinte alle 16 Takte.
- *Progressive*: Zwei Akkorde über 8 Takte, Harmoniewechsel langsam; Bewegung über Layer und Filter; Modal (dorisch) kommt vor.
- *Cinematic*: Klassische Kadenzen (i-VI-III-VII plus V7 aus harmonisch Moll im Breakdown), Streicher-Kontrapunkt, Chor-Stimmführung; Modulation um eine Kleinterz aufwärts nach dem zweiten Breakdown ist ein häufiger „Epic“-Effekt.
- *Deep/Ambient*: Schwebende add9/maj7-Voicings, langsame Harmonik (1 Akkord/2–4 Takte), oft ohne klare Kadenz; Drones auf i.

Sound Design

Trance kommt mit etwa acht Klang-Archetypen aus; jeder ist eine bekannte Synthese-Rezeptur, die sich als Parameter-Preset in einem eigenen Synth oder als Prompt-Vokabular für ein Audio-Modell abbilden lässt.

Kick und Sub

Die moderne Trance-Kick ist gelayert: ein Sub-Layer (Sinus-Sweep 150→50 Hz in ~30 ms), ein Body-Layer (100–180 Hz, 909-artig) und ein Click/Transient-Layer (2–5 kHz). Leichte Kompression (~2:1, langsamer Attack) erhält den Transienten. Die Kick wird auf die Tonart gestimmt: Kick-Grundton und Bass-Grundton dürfen nicht einen Halbton auseinanderliegen, sonst entstehen Schwebungen ([Myloops: Bassline](#)). Darunter läuft ein monophoner Sinus-Sub, hochpassgefiltert ab ~35 Hz und tiefpassgefiltert bei 100–120 Hz ([Steve Allen: Kick & Bass](#)).

Mid-Bass

Ein einfacher Sägezahn (oder Sägezahn + Rechteck), 24-dB-Tiefpass mit kurzer Filter-Hüllkurve, keine Unison, mono; leichte Sättigung für Obertöne; Charakterbereich 100–400 Hz. Die Rezeptur ist absichtlich simpel – „ein Sägezahn, den jeder Gratis-Synth kann“; was rollt, ist die Hüllkurve plus Sidechain plus EQ ([Myloops](#)). Progressive und Deep Trance verwenden längere Decays, Reece-artige Detune-Bässe oder gefilterte Rechteckwellen.

Supersaw-Lead

Der Supersaw stammt vom Roland JP-8000 (1997): sieben Sägezähne, davon sechs leicht gegen die Mitte verstimmt, mit eigener Mix-Kurve, bei der die Seitenstimmen mit steigendem Detune lauter werden ([Perfect Circuit](#), [Serkan Cura: Anatomy of the Supersaw](#)). Der JP-8000 wurde so für Anthem Trance, was die TB-303 für Acid war ([Wikipedia: JP-8000](#)). Moderne Rezeptur:

- Osc A: Saw, 7 Unison-Stimmen, Detune ~0,25–0,30 (Serum-Skala), Blend ~0,8; Osc B: Saw, 3 Stimmen, Detune ~0,15, eine Oktave tiefer; optional Sub-Saw –12 ohne Unison für ein hörbares Fundament.
- Zu viel Detune (> 0,4) lässt das Fundament verschwinden – der Lead ist solo riesig und verschwindet im Mix hinter Kick und Bass ([Myloops: Supersaw Lead](#)).
- Sättigung nach der Unison-Summe, nicht pro Stimme; 2–4 dB Dip bei 200–400 Hz; Hochpass bis der Lead solo „dünn“ klingt.
- Reverb: groß und nass (Halle 4–8 s im Breakdown), Höhen im Reverb beschneiden; Delay punktiert Achtel oder Viertel.

Pluck

Sägezahn (oft plus Rechteck oder Dreieck für Körper), Amp-Hüllkurve 0 ms Attack, 200–300 ms Decay, kein Sustain, 150–250 ms Release; Filter-Hüllkurve öffnet kurz und schließt. Split in Body-Layer (mittig, leicht verstimmt) und Top-Layer (hell, breit). Signatur-Effekt: Ping-Pong-Delay auf punktiertem 16tel oder Achtel, 20–30 % Feedback, 15–25 % Wet, plus kurzer Stereo-Reverb (0,8–1,2 s, Pre-Delay 20–40 ms) ([Myloops: Plucks](#), [Avid: Trance Plucks](#)). Der Pluck ist in Uplifting und Progressive der eigentliche Groove-Träger.

Pads und Strings

Mehrere verstimmte Sägezähne oder Wavetables mit langsamem Attack (0,5–2 s), Tiefpass-Cutoff, der über den Breakdown per Automation langsam öffnet, Chorus/Ensemble für Breite, langer Hall. In Cinematic Trance werden Pads durch orchestrale Streicher-Libraries ersetzt oder ergänzt; in Deep/Ambient Trance sind Pads das Hauptinstrument und werden granular oder mit langsamen LFOs auf Filter und Pan moduliert. Im Drop „atmet“ das Pad per Sidechain um 3–5 dB, nie mehr ([Myloops: Sidechain](#)).

Trance Gate

Ein Step-Sequencer moduliert die Lautstärke eines gehaltenen Pads oder Akkords rhythmisch (typisch 16 Steps, Achtel- oder 16tel-Muster wie x.xx.x.xx.x.x.x.); Attack/Release des Gates bestimmen Härte. Historisch mit Noise-Gate und Sidechain-

Trigger, heute als Plugin (kHs Trance Gate u. a.). Das Gate ist ein billiges, extrem genretypisches Mittel, um aus statischen Akkorden Rhythmus zu machen – ideal für prozedurale Generierung ([Reason Studios: kHs Trance Gate](#)).

TB-303 (Acid)

Die 303 ist ein monophoner Synth mit Sägezahn oder Rechteck, 18-dB-Diode-Ladder-Tiefpass mit Resonanz, einer einzigen Decay-Hüllkurve, die Amp und Filter zugleich steuert, plus 16-Step-Sequencer mit **Accent** (hebt Lautstärke und Filter-Hüllkurve auf dem Step) und **Slide** (Portamento ohne Neu-Trigger der Hüllkurve, feste Glide-Zeit unabhängig vom Intervall) ([Vibebox: TB-303](#), [Ultimate Preset](#)). Der „Acid“-Sound entsteht durch Live-Modulation von Cutoff, Resonanz und Envelope-Mod während einer laufenden Sequenz; Accents auf Off-beats erzeugen das pumpende Feeling, durchgehende Slides das „schreiende“ Legato ([Roland Articles](#)). Verzerrung (DS-1-artig) ist Standard. Für Acid Trance werden oft mehrere 303 gelayert (Hardfloor: bis zu sechs), mit verschiedenen Rollen: Sub-303 ohne Resonanz, Lead-303 mit Slides, FX-303 mit Selbstoszillation.

Für einen Generator ist die 303 dankbar: Ein 16-Step-Pattern besteht aus Tonhöhe (eine Oktave plus Oktav-Schalter), Gate an/aus, Accent-Bit, Slide-Bit; darüber liegen vier kontinuierliche Automationskurven (Cutoff, Resonanz, Env-Mod, Decay), die über 16–64 Takte langsam steigen und an Phrasengrenzen zurückspringen.

Dream-House-Piano

„Children“ wurde auf einem Kurzweil K2000 geschrieben; der Sound besteht aus Standard-Piano, Synth-Bass und Streicher-/Pad-Klängen, alle „in Delay und Reverb gebadet“ ([Wikipedia: Children](#)). Rezeptur: sampled Piano (leicht dumpf, kein moderner Konzertflügel), Achtel- oder punktiertes Delay mit 25–35 % Feedback, Hall 2–4 s, oft ein Oktav-Layer aus Synth-Pad. Die Melodie wird legato mit Sustain-Pedal gespielt, die Kick darunter bleibt trocken und kurz, damit das Piano Raum hat.

FX und Übergänge

White-Noise-Riser (Hochpass-Sweep über 8–16 Takte), Downlifter nach dem Drop, Reverse-Crash, Impact auf Zählzeit 1, gefilterte Delay-Throws („Dub-Delay“) auf der letzten Note vor dem Breakdown, Sub-Drop vor dem Drop. In Cinematic Trance kommen Braams, Timpani-Hits und Chor-Swells hinzu; in Deep/Ambient Trance Field Recordings, Vinyl-Noise, granulare Texturen.

Empfohlene Synth-Parameterräume für einen Generator (pro Archetyp die wenigen Regler, die die Varianz tragen): Supersaw (Voices, Detune, Octave-Blend, Cutoff, Reverb-Size), Pluck (Decay, Filter-Env-Amount, Delay-Time-Division), Pad (Attack, Cutoff-

Startwert, Cutoff-Zielwert, LFO-Rate), 303 (Cutoff, Res, Env-Mod, Decay, Accent-Amount, Distortion), Bass (Decay, Cutoff, Saturation). Alles andere kann fest sein.

Arrangement und Form

Ein Trance-Track ist eine Folge von 8-Takt-Blöcken, in der jede Sektion durch Hinzufügen oder Entfernen von Layern definiert ist; die Melodie steht im Breakdown im Zentrum, der Drop ist die rhythmische Auflösung. Alle Sektionslängen sind Vielfache von 8 (meist 16 oder 32), damit DJs im 32-Takt-Raster mischen können ([Mixed In Key](#), [Quadrophone](#)).

Referenz-Arrangement Uplifting/Cinematic Trance, ca. 8 Minuten bei 138 BPM (Takt = 1,74 s; 32 Takte ≈ 56 s) – konsolidiert aus [Myloops: Anatomy of a Trance Arrangement](#), [8-Minute Blueprint](#), [32-Bar Breakdown](#):

Takte	Sektion	Länge	Was passiert	Energie (0-10)
1-64	DJ-Intro	64	Kick allein, ab Takt 9 Hats, ab 17 Bass, ab 25 Open Hat, ab 33 Percussion, ab 49 gefilterter Pluck/Stab (hochpassgefiltert). Keine Melodie.	2→4
65-96	Erster Groove („Build 1“)	32	Voller Bass, Pluck ungefiltert, Pad-Andeutung, Mini-Break bei Takt 80 (Kick raus für 1 Takt)	5
97-128	Erster Breakdown (kurz)	32	Kick und Bass raus, Pad + Melodie-Fragment, Filter öffnet; Snare-Roll in 125-128	3→6
129-160	Drop 1	32	Alles zurück, Lead in erster Version, Mini-Break um Takt 144	8
161-256	Haupt-Breakdown	64-96	Eigene Dramaturgie: 8 Takte Intro (nur Pad), 8 Takte Motiv-Tease, 8-16 Takte volle Melodie mit Streichern/Chor, 8 Takte Rebuild mit Kick-Einsatz, Snare-Roll, Riser; letzte 1-2 Zählzeiten Stille	1→7

Takte	Sektion	Länge	Was passiert	Energie (0-10)
257-288 (-320)	Haupt-Drop	32-64	Lead in voller Oktavverdopplung, Ride, Sidechain-Pumpen, Variation nach 16 Takten (Lead eine Oktave höher oder Gegenstimme)	10
289-320	Zweiter Breakdown / Variation (optional)	16-32	Kürzer, greift Thema auf oder bringt Variante; Trance ist bei zweiten Drops großzügiger als andere EDM-Genres	5
321-352	Finaler Drop	32	Wiederholung mit zusätzlichem Layer	9
353-416	Outro	64	Umkehrung des Intros; gefilterter Lead geistert 16 Takte nach, dann reines Rhythmusgerüst; kein Fade, kein harter Schnitt	6→2

Dramaturgie-Regeln, die sich als Constraints formulieren lassen:

- Alle 8 Takte tritt ein Element hinzu oder verschwindet; alle 16 oder 32 Takte wechselt die Sektion.
- Der emotionale Höhepunkt liegt im Breakdown, der physische im Drop; der Breakdown ist also nicht Füllmaterial, sondern ein 32-Takt-Mini-Song mit Intro, Tease, Peak, Rebuild.
- Loudness-Abstand Breakdown → Drop: 4-8 LU kurzzeitig; ist der Breakdown lauter als der Drop, ist die Energiekurve falsch.
- Spannung wird auf drei Zeitskalen erzeugt: Takt (Percussion, Rolls), Phrase (Akkordwechsel, Bass-Einsatz), Sektion (Filter-Cutoff, Reverb-Größe).
- Der letzte Takt vor dem Drop ist leer oder fast leer, nicht laut: Kontrast schlägt Lautstärke.
- Neue Melodien werden im Breakdown eingeführt, nie im Drop; der Drop bringt bereits Gehörtes in voller Instrumentierung.
- Intro und Outro enthalten keine melodische Verpflichtung; sie sind Werkzeug für den DJ und sollen unter das Outro eines anderen Tracks passen.

Varianten pro Sub-Genre:

Sub-Genre	Intro	Breakdown-Anteil	Drop-Charakter	Gesamtlänge
Dream House	16–32 Takte, Piano-Motiv oft schon im Intro angedeutet	30–40 %, Piano-Solo über Pad	Moderat; Kick zurück, Piano bleibt Hauptstimme	6–7 min (Club), 3:30 Radio
Acid Trance	32–64 Takte 909-Groove	10–20 %, kurze Kick-Pausen statt Melodie-Break	Kontinuierlich; Höhepunkte sind Filter-Peaks der 303	6–9 min
Progressive Trance	64 Takte, sehr allmählich	20–30 %, mehrere kleine Breaks	Gleichmäßig, mehrere Plateaus statt eines Peaks	8–12 min
Cinematic Trance	32–64 Takte; oft orchestrales Cold-Open ohne Beat	40–50 %, orchestrale Miniatur	Maximaler Kontrast, Supersaw + Orchester	7–9 min (+ „Epic Mix“ 10+)
Deep / Ambient Trance	Fließend, oft ohne Kick-Einsatz	60–100 % – die Struktur ist der Breakdown	Weich oder fehlend; wenn Beat, dann Achtel-Off-beat bei 100–115 BPM	5–10 min

Für die Generierung folgt daraus: Die Form lässt sich als **Grammatik über Sektionstypen** mit Längen aus {8, 16, 32, 64} beschreiben, und die Instrumentierung als **Layer-Matrix** (Element × Sektion → an/aus/gefiltert). Beide sind klein genug, um regelbasiert oder per Markov-Kette erzeugt zu werden (vgl. Eigenfeldt & Pasquier 2013 in Abschnitt 9).

Mixing und Mastering

Trance-Mixing ist zu 80 % Low-End-Politik und Sidechain; der Rest ist Raum (Reverb/Delay als Sends) und Loudness. Die Regeln sind so stabil, dass sie sich als feste Signalkette in einen Renderer einbauen lassen.

Frequenz-Pockets

Element	Bereich	Regel
Kick	Grundton 45–65 Hz, Körper 100–180 Hz, Click 2–5 kHz	Besitzt Downbeat und Sub-Thump; kleine Dips bei 55 und 110 Hz auf der Kick schaffen Platz für Bass-Obertöne
Sub-Bass	35–100 Hz, mono, Sinus	Hochpass bei ~35 Hz, Tiefpass 100–120 Hz; stärker gesidechained (10–12 dB) als der Mid-Bass
Mid-Bass	80/100–250/400 Hz	Trägt Charakter und Hörbarkeit auf kleinen Lautsprechern; 6–10 dB Sidechain
Pluck, Pad, Lead, FX	ab 150–250 Hz aufwärts	Hochpass auf allem, was nicht Kick oder Bass ist; Supersaw-Dip 200–400 Hz; Pads erst ab ~200 Hz voicen
Reverb/Delay>Returns	ab ~250–300 Hz	Hochpass am Send-Eingang, sonst „nasse Decke“ im Breakdown

Quellen: [Myloops: Clean Trance Low End](#), [Steve Allen: Kick & Bass](#), [Gearspace-Thread](#).

Sidechain

Sidechain ist keine Stilfrage, sondern Frequenzraum-Verhandlung: Kick und Bass liegen in derselben Oktave, ohne Ducking verliert einer ([Myloops: Bassline](#)). Bewährte Praxis:

- **Ghost-Kick-Trigger:** Nicht die hörbare Kick, sondern ein stummer Trigger auf allen Vierteln steuert die Kompressoren – so bleibt die Pump-Form auch in Breakdowns ohne Kick steuerbar und identisch für alle Busse ([Myloops: 9 Sidechain-Techniken](#)).
- **Bass:** 6–12 dB Gain-Reduction, schnellster Attack, Release 80–150 ms (so dass der Bass genau auf dem Off-beat wieder da ist; bei rollenden 16teln absichtlich „überschießen“, damit der Bass zur nächsten Kick anschwillt).
- **Pads:** 3–5 dB, atmet, pumpt nicht. **Lead-Bus:** 1–2 dB. **Reverb- und Delay>Returns** separat sidechainen (3–5 dB), sonst füllen die Tails genau den Platz des Kick-Transienten.
- **Breakdown:** Sidechain-Tiefe per Automation auf null fahren und zwei Takte vor dem Drop wieder hochziehen – sonst klingen Pads ohne Kick „rhythmisch dünn“.

- Moderne Produktionen nutzen statt Kompressor oft Volume-Shaper (Kickstart, LFO-Tool) für exakt reproduzierbare Kurven ([Steve Allen: Mixing Tutorial](#)). Für einen Generator ist eine parametrische Ducking-Kurve (Tiefe, Attack, Hold, Release-Form) pro Bus die richtige Abstraktion.

Raum: Reverb und Delay

Zwei parallele Reverb-Sends: kurze Plate (1,2–1,8 s, Pre-Delay ~20 ms) für Glue, große Halle (4–8 s, Pre-Delay 50–80 ms) für Emotion; Pre-Delay hält die Quelle präsent ([Myloops: Reverb & Delay](#)). Reverb-Decay ist sektionsabhängig: 2–4 s im Breakdown, 0,8–1,5 s im Drop – die Return-Pegel werden zwischen Sektionen automatisiert. Delays: punktierte Achtel oder 16tel als Ping-Pong (Feedback 20–55 %), zusätzlich „Delay-Throws“ als Übergangseffekt auf der letzten Note vor einem Break. Hochpass an allen Send-Eingängen.

Kompression und Bus

Trance nutzt Kompression subtiler als andere Genres, weil die Dynamik Breakdown/Drop Teil der Wirkung ist. Kick: ~2:1, langsamer Attack. Bass: zwei Stufen (Ton-Kompressor zum Glätten, dann Sidechain-Kompressor). Drum-Bus: leichter Glue. Master: serielle Kompression mit ~0,5 dB GR, dann zweite sanfte Stufe ([Myloops: Compression Guide](#)).

Loudness-Ziele

Stufe	Ziel
Mixdown (vor Mastering)	–12 bis –14 LUFS integriert, True Peak –3 bis –4 dBTP, Peaks –6 bis –10 dBFS
Release-Master (Club/DJ/Streaming)	–7 bis –9 LUFS integriert, –1,0 dBTP
Headroom-Kopie für Mastering-Engineer	–6 dBTP, 2–3 dB weniger Limiting
Breakdown → Drop	4–8 LU kurzzeitiger Abstand

Quellen: [Myloops: Mastering Uplifting Trance](#), [Steve Allen: Mixing Tutorial](#). Streaming-Plattformen normalisieren auf etwa –14 LUFS; Trance wird trotzdem auf –8 bis –9 gemastert, damit es neben anderen Releases nicht leiser wirkt.

Sub-Genre-Anpassungen: Deep/Ambient Trance verträgt –10 bis –12 LUFS, längere Reverbs (6–12 s) und weniger Sidechain; Acid Trance verträgt mehr Sättigung auf dem Master und ein trockeneres Bild (weniger Hall, mehr Delay); Cinematic Trance braucht

Multiband-Kontrolle, weil Orchester-Layer und Supersaw dieselben 1–4 kHz besetzen; Dream House lässt das Piano im Mix dominieren und hält die Kick trocken und leiser als in Uplifting.

Automatisierte Generierung: drei Paradigmen

Für Trance konkurrieren drei Ansätze, und 2026 ist die Antwort „alle drei, in Schichten“: Symbolisch/regelbasiert für Form und Harmonik, eigener Synth für Kick/Bass/Lead, neuronale Audio-Modelle für Texturen, Übergänge und schnelle Prototypen. Kein einzelnes Modell liefert derzeit Bar-genaue Struktur, exakte Tonart und Club-taugliches Low-End zugleich.

A. Regelbasiert / prozedural / symbolisch

Das älteste und für Trance passendste Paradigma: Form, Harmonik und Patterns werden als Regeln, Grammatiken oder stochastische Prozesse beschrieben und als MIDI/Parameterdaten ausgegeben; die Klangerzeugung übernimmt ein Synth oder eine DAW. Eigenfeldt & Pasquier (2013) haben genau das für EDM gezeigt: Markov-Ketten und evolutionäre Algorithmen erzeugen die Wiederholungsstruktur, weitere Verfahren füllen die Sektionen ([Evolving Structures for EDM](#)). Neuere symbolische Modelle sind Transformer und LLMs auf MIDI-Tokens: Anticipatory Music Transformer (Infilling, Kontrolle über einzelne Stimmen), Text2midi (2025), MIDI-LLM (2025/26, Llama 3.2 mit AMT-Vokabular, 7–13× schneller als Text2midi), NotaGen, MuseCoco, XMusik ([MIDI-LLM](#)). Für Loops speziell: Symbolic Music Loop Generation mit VQ-VAE (2021) und Loop-Generation konditioniert auf Metadaten (2023) ([arXiv 2111.07657](#)).

- **Stärken:** Volle Kontrolle über Bar-Raster, Tonart, Sidechain, Stems, Stereobild; deterministisch reproduzierbar; winzig im Rechenaufwand; direkt in einen JUCE-Synth integrierbar; die Trance-Grammatik ist klein genug, um handgeschrieben zu werden.
- **Schwächen:** Klangqualität hängt vollständig von der eigenen Synth-Engine und den Presets ab; „Magie“ (unerwartete, aber passende Sounds) fehlt; Melodien aus einfachen Regeln klingen schnell generisch – hier lohnt ein trainierter symbolischer Generator (auf Trance-MIDI) oder ein LLM.
- **Werkzeuge:** Eigene Grammatik + Markov/L-System, MidiTok/MusPy für Tokenisierung, Anticipatory Music Transformer oder MIDI-LLM für Melodie/Arpeggio-Infilling, LooPy (2023) als Beispiel für „Symbolik → Arrangement-Template → Audio“ ([LooPy](#)).

B. Neuronale Audio-Generierung (Text-/Audio-to-Music)

Latent-Diffusion- und Flow-Matching-Modelle erzeugen direkt Stereo-Audio aus Text, Referenz-Audio oder Masken. Die für Trance relevanten Fähigkeiten sind:

- **Länge:** Stable Audio 3 generiert bis 6:20 min in unter 2 s (H200), Weights small/medium offen; ACE-Step 1.5 skaliert „von Loops bis 10-Minuten-Kompositionen“; DiffRhythm 2 und YuE liefern volle Songs ([Stable Audio 3 Report](#), [ACE-Step 1.5](#)).
- **Struktur-Kontrolle:** Nur indirekt über Prompt („intro, breakdown at 2:00, drop“) oder – besser – über Inpainting/Repaint: Sektionen werden einzeln generiert oder ersetzt, während Kontext erhalten bleibt (Stable Audio 3: Single-/Multi-Segment-Inpainting und Continuation; ACE-Step 1.5: Repaint, Extend, Cover, Layering, Completion, Track Extraction).
- **Tempo/Key:** Stable-Audio-Modelle wurden mit Metadaten inkl. BPM und Genre trainiert (AudioSparx), das Prompt-Präfix „TrackType: Music, VocalType: Instrumental“ wird empfohlen; ACE-Step 1.5 lässt den LM-Planer BPM, Key, Dauer und Struktur als YAML ausgeben. Harte Garantien gibt es nicht – Nachmessen mit Beat-/Key-Tracking ist Pflicht.
- **Loops:** LoopGen (2025, trainingsfrei auf MAGNeT) und Stable Audio Open Small erzeugen nahtlos loopbare Segmente; Stable Audio 3 merkt selbst an, dass kurze Trainingsbeispiele überwiegend Loops sind – kurze Generierungen tendieren zum Loop-Charakter ([LoopGen](#)).
- **Echtzeit:** Magenta RealTime 2 (Open Weights, 230M/2,4B, ~200 ms Latenz, Text-, Audio- und MIDI-Steuerung, AUv3-Plugin-Beispiel) und Lyria RealTime (API, Key/Tempo/Density/Brightness-Regler) erlauben kontinuierliches „Jammen“ ([Live Music Models](#), [Magenta RT 2](#)).
- **Stärken:** Klangqualität und Genre-Idiomatik (Supersaw, 303, Pads) „out of the box“; schnelle Exploration; Inpainting erlaubt sektionsweises Arbeiten.
- **Schwächen:** Kein Stem-/Bus-Zugriff (außer via Separation oder ACE-Step Track Extraction), Sidechain und Low-End nicht direkt steuerbar, Bar-Genauigkeit unsicher, Lizenz-/Trainingsdaten-Fragen (Stable Audio 3: nur lizenzierte/CC-Daten; MusicGen CC-BY-NC), Genre-Abdeckung für Nischen wie „Deep Ambient Trance“ nur über Tag-Kombinationen. Kommerzielle Modelle (Suno v5, Udio, MiniMax Music 3) führen in Style-Alignment, sind aber Black Boxes.

C. Hybrid: Planer + Renderer + Editor

Der aktuelle Stand der Technik koppelt ein sprachliches Planungsmodell mit einem Audio-Renderer: ACE-Step 1.5 positioniert die LM als „Composer Agent“, die einen Song-Blueprint (BPM, Key, Dauer, Struktur, Captions) erzeugt, und den DiT als reinen Akustik-Renderer; Editing läuft über Masken (Repaint, Cover, Layering). Denselben Gedanken kann man außerhalb eines Modells nachbauen:

1. Symbolischer Planer (Regeln/LLM) erzeugt Sektionsplan, Layer-Matrix, Harmonik, MIDI für Bass/Pluck/Lead/303.

- 2. Eigener Synth/DAW rendert Kick, Bass, Pluck, Lead, 303 mit fest verdrahteter Sidechain – die Elemente, bei denen Präzision zählt.
- 3. Ein Audio-Modell liefert per Prompt oder Audio-Conditioning Pads, Atmosphären, orchestrale Layer, Riser, Impacts und Breakdown-Texturen; über Inpainting werden Übergänge geglättet.
- 4. Analyse-Modelle (Downbeat-Tracking, Key-Detection, Drop-Detection, Struktur-Segmentierung) prüfen das Ergebnis und steuern Re-Generierung (Test-Time-Scaling: n Kandidaten erzeugen, nach Metriken re-ranken – ACE-Step 1.5 nutzt intern intrinsische Rewards dafür).

Die Kontrollforschung liefert die Bausteine dafür: Music ControlNet (zeitvariable Melodie/Dynamik/Rhythmus-Kontrolle), JASCO (Akkord- und Melodie-Symbolik plus Audio-Stems als Konditionierung), MuseControlLite (ICML 2025: leichte Adapter für Melodie-, Rhythmus-, Dynamik-Kontrolle mit Audio-Conditioning für In-/Outpainting), DITTO (Inference-Time-Optimierung für Struktur/Loops ohne Training) ([MuseControlLite](#), [JASCO](#)). Stable Audio 3 selbst schließt zeitvariable Kontrollen aus, verweist aber ausdrücklich auf Fine-Tuning via LoRA/ControlNet nach Release.

Bewertung für die fünf Sub-Genres: Acid Trance und Progressive profitieren am stärksten von Paradigma A (die 303-Sequenz und der Bass sind Pattern-Probleme); Dream House braucht einen guten Piano-Sampler plus symbolische Melodie; Cinematic Trance ist der Fall für B/C, weil orchestrale Layer prozedural schwer sind; Deep/Ambient Trance ist mit B allein fast vollständig abbildbar, da Struktur und Low-End weniger kritisch sind.

SOTA-Literatur

Die Liste ist nach Nutzen für eine Trance-Pipeline sortiert, nicht chronologisch; Modelle mit offenen Gewichten sind markiert. Stand: September 2026.

Audio-Generierungsmodelle

Modell / Paper	Jahr	Typ	Offen	Relevanz für Trance
Stable Audio 3 (Evans et al., Stability AI)	2026	Latent Flow-Matching DiT auf SAME-Autoencoder (4096× Downsampling), adversariales Post-Training, 8 Ping-Pong-Steps	small/medium Weights	Bis 6:20 min, variable Länge, Inpainting (Single/Multi-Segment, Continuation), Instrumental-Fokus, nur lizenzierte/CC-Daten; medium läuft mit ~6,5 GB VRAM; Prompt-Präfix „TrackType: Music, VocalType: Instrumental“; BPM/Genre-Metadaten im Training

Modell / Paper	Jahr	Typ	Offen	Relevanz für Trance
ACE-Step 1.5 (ACE Studio / StepFun)	2026	Hybrid: Qwen-LM als Planer (BPM, Key, Struktur als YAML) + 2B-DiT auf 1D-VAE, 4–8 Steps	Apache-2.0	Loops bis 10 min, Repaint, Extend, Cover, Layering, Completion, Track Extraction, LoRA aus wenigen Songs; < 4 GB VRAM; Usability-Checkliste nennt explizit „TB-303 Acid Line“ und „Sidechain Compression“ als Prompt-Terminologie; ComfyUI-Node vorhanden
ACE-Step 1.0	2025	Diffusion + DCAE + Linear Transformer	Apache-2.0	Vorgänger; 15× schneller als LM-basierte Modelle
Live Music Models / Magenta RealTime 2 (Lyria Team, Google)	2025/26	Block-autoregressives Streaming-Modell, 230M/2,4B	Open Weights, Apache-2.0	Echtzeit (~200 ms) mit Text-, Audio- und MIDI-Steuerung; C++-Inference-Library und AUv3-Plugin-Beispiel – direkt für JUCE-Integration interessant; Lyria RealTime API mit Key/Tempo/Density/Brightness
DiffRhythm 2 (Jiang et al.)	2025	Block-Flow-Matching, semi-autoregressiv	ja	Volle Songs, sehr schnell; im Stable-Audio-3-Vergleich klanglich unterlegen (FAD 0,293 vs. 0,107)
YuE (Yuan et al.)	2025	Autoregressiver LM auf Audio-Tokens	Apache-2.0	Long-form mit Vocals; langsam, kein Streaming; für Instrumental-Trance weniger geeignet
HeartMuLa (Yang et al.)	2026	Open Music Foundation Models	ja	Tag-Prompting, Vocal-Fokus; in ACE-Step-Benchmarks stark bei Kohärenz
Stable Audio Open / Open Small	2024/25	Latent Diffusion, T5-Text	Community License	47 s bzw. 11 s, Loop- und SFX-Fokus; Small mit 8 Ping-Pong-Steps sehr schnell – gut für Drum-Loops, Riser, Impacts
MusicGen (Copet et al., Meta)	2023	Autoregressiver Transformer auf EnCodec	CC-BY-NC	Melodie-Conditioning (Chroma); Baseline; nicht kommerziell
LoopGen	2025	Trainingsfrei auf MAGNeT	ja	Nahtlos loopbare Segmente durch zirkuläres Padding im Token-Raum
Suno v5, Udio, MiniMax Music 3, Mureka	2025/26	proprietär	nein	Führend in Style-/Lyric-Alignment (ACE-Step-Tabelle: Suno v5 46,8 vs. ACE 39,1); keine Stems/Automation-Kontrolle

Kontrolle und Editing

Paper	Jahr	Beitrag
Music ControlNet (Wu et al.)	2024	Zeitvariable Kontrolle über Melodie, Dynamik, Rhythmus für Diffusion
JASCO (Tal et al., Meta)	2024	Konditionierung auf symbolische Akkorde + Melodie + Audio-Stems (Drums, Bass) zugleich – nahe an einem Trance-Workflow
MuseControlLite (ICML 2025)	2025	Leichte Adapter (< 1 % Parameter) für Melodie/Rhythmus/Dynamik plus Audio-Conditioning für In-/Outpainting
DITTO / DITTO-2 (Novack et al.)	2024	Inference-Time-Optimierung: Struktur, Loops, Intensitätskurven ohne Retraining
Low-resource guidance for controllable latent audio diffusion (Novack et al.)	2026	Guidance-Verfahren, die Stable-Audio-Modelle mit wenig Daten steuerbar machen
MusicLDM (Chen et al.)	2024	Beat-synchrones Mixup – Trainingstrick für rhythmisch stabile Modelle
StemGen (Parker et al.)	2024	Erzeugt einen Stem passend zu vorhandenen Stems – ideal für „Lead zu Kick/Bass“

Symbolische Modelle

Paper	Jahr	Beitrag
Eigenfeldt & Pasquier, Evolving Structures for EDM	2013	Markov-Ketten + evolutionäre Algorithmen für EDM-Wiederholungsstruktur – die direkte Vorlage für einen regelbasierten Trance-Arrangeur
Music Transformer (Huang et al.)	2019	Relative Attention für Langzeitstruktur in MIDI
Anticipatory Music Transformer (Thickstun et al.)	2024	Infilling, Stimmen-Kontrolle; Vokabular von MIDI-LLM übernommen
Text2midi (Bhandari et al., AAI)	2025	Erstes text-to-MIDI-Modell auf MidiCaps

Paper	Jahr	Beitrag
MIDI-LLM (Huang et al.)	2025/26	Llama 3.2 1B mit MIDI-Tokens, 7–13× schneller als Text2midi, Infilling
NotaGen, MuseCoco, XMusic, M6(GPT)3, PhraseVAE/PhraseLDM	2025	Weitere symbolische Generatoren mit Struktur-/Text-Kontrolle; M6(GPT)3 kombiniert genetische Algorithmen mit GPT für mehrminütige Multitrack-MIDI
Symbolic Music Loop Generation (VQ-VAE) / Loop Generation conditioned on Metadata	2021/23	Extraktion von 8-Takt-Loops aus Lakh MIDI, Generierung mit Bass+Drums; Metadaten-Konditionierung
MaskBeat	2025	Loopbare Drum-Pattern per Masked Generation
LooPy	2023	Framework: symbolische Repräsentation → Arrangement-/Mixing-Template → EDM-Audio, mit automatischer Annotation

MIR / Analyse (für Evaluation und Steuerung)

Paper / Datensatz	Jahr	Beitrag
Yadati et al., Detecting Drops in EDM (ISMIR)	2014	Drop-Detektion aus Spektrogramm, MFCC und Rhythmus-Features; Ground Truth aus SoundCloud-Kommentaren
Knees et al., Two Data Sets for Tempo Estimation and Key Detection in EDM (ISMIR)	2015	604 Beatport-Tracks, 84,8 % Moll, F-Moll am häufigsten; Subgenres inkl. Progressive/Psy/Tech/Uplifting Trance
Raveform (TISMIR)	2026	Metrische und funktionale Struktur-Annotationen für EDM-Tracks in DJ-Mixen mit EDM-spezifischem Vokabular; Trance zweithäufigstes Genre; trainierte Struktur-Modelle
SongFormer	2025	Skalierbare Musikstruktur-Analyse mit heterogener Supervision
madmom, librosa	–	Beat/Downbeat-Tracking als Prüfschritt für generiertes Audio

Paper / Datensatz	Jahr	Beitrag
FAD (Kilgour et al. 2019; Gui et al. 2024), CLAP-Score, Meta Audiobox Aesthetics (2025), SongEval (2025)	–	Standard-Metriken; keine misst Drop-Timing oder DJ-Tauglichkeit

Surveys

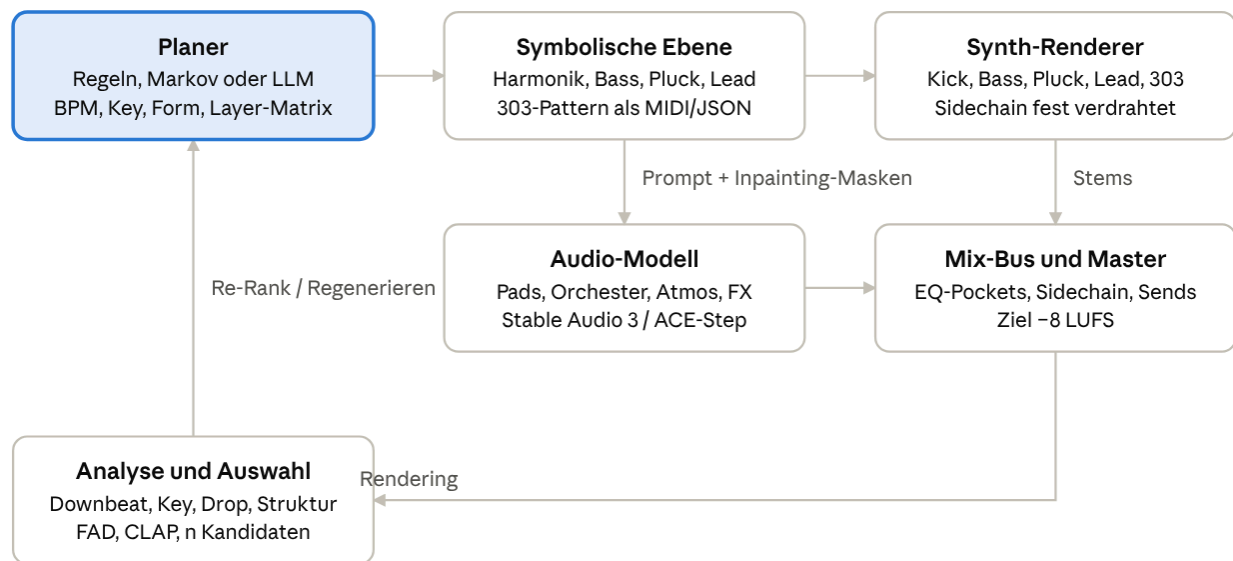
[A Survey on Cross-Modal Interaction Between Music and Multimodal Data](#) (2025) und „Music and Artificial Intelligence: Artistic Trends“ (Pons et al., 2025; Referenz [41] im Stable-Audio-3-Report, keine URL geprüft) geben den Überblick über Text-to-Music, Kontrolle und Editing; für symbolische Verfahren [Efficient Long-Sequence Diffusion Modeling for Symbolic Music Generation](#) (2026) mit umfangreicher Related-Work-Liste.

Forschungslücke: Es gibt kein Paper, das Trance-Subgenres explizit als Zielraum eines Generators behandelt; Genre-Idiomatik kommt in den Audio-Modellen nur aus Trainingsdaten-Tags. Die produktionsseitigen Regeln (Abschnitte 3–7) sind in Blogs und Tutorials kodifiziert, nicht in der Forschungsliteratur – ein handgeschriebener Regelsatz plus Trance-spezifisches MIDI-Korpus (aus Remix-Stems oder eigenen Produktionen) wäre daher ein echter Beitrag.

Blueprint: eine Trance-Generierungspipeline

Der Vorschlag trennt drei Zuständigkeiten: ein symbolischer Planer entscheidet Form und Noten, ein eigener Synth rendert die Elemente, bei denen Präzision zählt (Kick, Bass, Pluck, Lead, 303, Sidechain), und ein neuronales Audio-Modell liefert das, was prozedural schwer ist (Pads, Orchester, Atmosphären, FX). Eine Analysestufe misst Downbeat, Tonart, Drop-Position und Struktur und entscheidet, welcher von n Kandidaten weiterkommt.

Symbolik führt, Synth und Audio-Modell rendern, Analyse schließt die Schleife



Trance-Generierungspipeline · 6 Stufen, 1 Rückkopplung

Der Planer gibt BPM, Tonart, Sektionsplan und Layer-Matrix vor; die symbolische Ebene erzeugt daraus MIDI für Bass, Pluck, Lead und 303-Pattern sowie Prompts und Masken für das Audio-Modell; Synth und Audio-Modell rendern Stems, der Mix-Bus setzt EQ-Pockets, Sidechain und Sends; die Analyse prüft das Ergebnis und stößt Re-Ranking oder Regenerierung an.

Stufe 1: Planer

Eingabe: Sub-Genre, Zieldauer, Seed. Ausgabe: BPM, Tonart (gewichtet aus der Korpus-Verteilung: Moll >> Dur, Grundton D-A), Sektionsfolge als Grammatik über {Intro, Groove, Break, Build, Drop, Outro} mit Längen aus {8, 16, 32, 64} Takten, Layer-Matrix (Element × Sektion → aus / gefiltert / an), Energiekurve (0-10 pro 8-Takt-Block). Umsetzung: handgeschriebene Grammatik + Markov-Kette über Sektionsübergängen (Eigenfeldt & Pasquier) oder ein LLM, das denselben YAML-Blueprint erzeugt (wie ACE-Step 1.5s Composer Agent). Constraints: Sektionsgrenzen auf Vielfachen von 8, Breakdown-Anteil aus dem Sub-Genre-Fenster, genau ein Haupt-Drop, Intro und Outro ohne Lead.

Stufe 2: Symbolische Ebene

Harmonik: Wahl einer der drei Kernprogressionen (oder Variante), Voicing-Regeln (Pad ab 200 Hz, 9 hinzufügen), harmonischer Rhythmus aus dem Sub-Genre (1 Akkord/Takt bis 1 Akkord/4 Takte). Bass: Pattern-Vorlage (Off-beat-Achtel, rolling 16tel, Gallop, synkopiert) auf Grundtönen. Pluck/Keys: 8- oder 16-Step-Rhythmus mit ein bis zwei Überraschungsnoten. Arpeggio: Modus (up/up-down/random), 16tel, Oktavumfang 2. Lead: Motiv 2-4 Takte, 8-Takt-Phrasen mit Variation der letzten 2 Takte – entweder

regelbasiert (pentatonisch, große Intervalle am Anfang, stufenweise abwärts) oder per MIDI-LLM/Anticipatory Music Transformer als Infilling über der Harmonik. 303: 16-Step-Pattern mit Pitch, Gate, Accent, Slide + vier Automationskurven über 16–64 Takte. Ausgabe: MIDI plus JSON-Automation, zusätzlich Text-Prompts und Zeitmasken für Stufe 3b.

Stufe 3a: Synth-Renderer

Eigene Engine (JUCE, SuperCollider, Csound oder Headless-DAW): Kick-Layer, Sinus-Sub, Mid-Bass, Supersaw, Pluck, Pad-Basissschicht, 303-Emulation, Trance Gate; die Sidechain-Kurve pro Bus (Tiefe, Attack, Hold, Release) ist Teil des Renderers und läuft über einen Ghost-Trigger. Pro Archetyp nur die 4–6 Regler aus Abschnitt 5 als freie Parameter, alles andere fest.

Stufe 3b: Audio-Modell

Stable Audio 3 (medium, offen, Inpainting/Continuation, 6,5 GB VRAM) oder ACE-Step 1.5 (Repaint, Extend, Layering, LoRA aus wenigen Songs, ComfyUI-Node) erzeugen Pads, Streicher/Chor, Atmosphären, Riser, Impacts und Breakdown-Texturen sektionsweise, mit Tempo/Key im Prompt und Sektionsdauer als Längenvorgabe. Für Echtzeit-/Jam-Szenarien Magenta RealTime 2 mit MIDI-Steuerung. Für tempo- und tonartgenaue Layer: Audio-Conditioning auf einen gerenderten Klick/Bass-Stem (JASCO- bzw. MuseControlLite-Ansatz) oder ein LoRA auf einem kleinen, selbst kuratierten Trance-Korpus. Ausgabe wird per Beat-/Key-Tracking geprüft und bei Abweichung neu generiert.

Stufe 4: Mix-Bus

Feste Kette: Hochpass auf allem außer Kick/Sub, EQ-Pockets (Kick 45–65 Hz, Bass 80–250 Hz, Supersaw-Dip 200–400 Hz), Sidechain-Tiefen pro Bus, zwei Reverb-Sends mit sektionsabhängigem Decay, Delay-Sends punktiert Achtel, Bus-Glue, Limiter auf –8 LUFS / –1 dBTP (Deep/Ambient: –11 LUFS). Sektionsautomation: Reverb-Return und Sidechain-Tiefe folgen der Energiekurve des Planers.

Stufe 5: Analyse und Auswahl

Downbeat-Tracking (madmom), Key-Detection, Drop-Detektion (nach Yadati et al.), Struktur-Segmentierung (Raveform-Vokabular), Loudness-Kurve; Zielfunktion: Phrasengrenzen modulo 8, Drop an geplanter Position, Breakdown-Drop-Abstand 4–8 LU, Tonart-Treue, plus FAD/CLAP gegen ein Sub-Genre-Referenzset. Test-Time-Scaling: n Kandidaten pro Sektion, Auswahl per Score, Regeneration bei Verstoß.

Parameterräume pro Sub-Genre

Parameter	Dream House	Acid Trance	Progressive	Cinematic	Deep / Ambient
BPM	128-135	135-145	124-132	136-142	90-120
Harmonischer Rhythmus	1 Akkord/Takt	statisch, Wechsel alle 16 Takte	1 Akkord/2-4 Takte	1 Akkord/Takt, Kadenzen	1 Akkord/2-4 Takte, Drone
Lead-Archetyp	Piano + Pad-Oktave	TB-303 (gelayert)	Pluck/Arp, dezenter Lead	Supersaw + Streicher/Chor	Pad, langsames Arpeggio
Bass-Pattern	Off-beat-Achtel	303-Sequenz	synkopiert/Achtel	Off-beat oder rolling 16tel	lang, Sub-Drone
Breakdown-Anteil	30-40 %	10-20 %	20-30 %	40-50 %	60-100 %
Reverb-Decay (Break/Drop)	3 s / 1,2 s	1,5 s / 0,8 s	2,5 s / 1,2 s	6 s / 1,5 s	8-12 s / -
Sidechain-Tiefe Bass	8 dB	6 dB	8 dB	10 dB	3 dB
Audio-Modell-Anteil	Pad, Streicher	FX, Riser	Pad, Atmos	Orchester, Chor, Impacts	fast alles
Loudness-Ziel	-8 LUFS	-7 LUFS	-8 LUFS	-8 LUFS	-11 LUFS

Offene Punkte

- Ein Trance-spezifisches MIDI-Korpus existiert nicht öffentlich; für einen trainierten Melodie-Generator müsste es aus eigenen Produktionen, Remix-Stems oder Transkription (MT3, SOME) gebaut werden.
- Stable Audio 3 bietet keine Tempo-Synchronität als Garantie; wie zuverlässig BPM-Angaben im Prompt greifen, wäre empirisch zu prüfen (Beat-Tracking über 100 Generierungen).
- Für Echtzeit-Interaktion (VR, Live) ist Magenta RealTime 2 derzeit die einzige offene Option mit ~200 ms Latenz; die C++-Library ist Apple-Silicon-orientiert, eine CUDA-Variante wäre zu evaluieren.
- Evaluation: Es fehlt eine Metrik für „DJ-Tauglichkeit“; ein einfacher Proxy wäre der Anteil an Sektionsgrenzen, die auf Vielfachen von 8 Takten liegen, plus Drop-Detektions-Treffer.

Quellen

Genre und Geschichte: [Wikipedia: Trance music](#) · [Wikipedia: List of trance genres](#) · [de.wikipedia: Trance \(Musik\)](#) · [Wikipedia: Children \(composition\)](#) · [Wikipedia: Acid trance](#) · [Wikipedia: Hardfloor](#) · [Wikipedia: Andy Blueuman](#) · [Wikipedia: Xpander \(EP\)](#) · [Roland: Listening Guide Essential Early Trance](#) · [Armada Music: What Is Trance Music](#) · [Insomniac: 10 Trance Subgenres](#) · [Splice: What is Trance Music](#) · [Trance Nexus: What is Trance](#) · [RateYourMusic: Ambient Trance](#) · [Electronic Music Wiki: Ambient Trance](#) · [Assist With Music: Acid Trance](#)

Produktion (Sound Design, Harmonik, Arrangement, Mixing): [Myloops: Uplifting Trance Chord Progressions](#) · [Myloops: Anatomy of a Trance Arrangement](#) · [Myloops: 8-Minute Blueprint](#) · [Myloops: 32-Bar Breakdown](#) · [Myloops: Bassline](#) · [Myloops: Clean Low End](#) · [Myloops: Supersaw Lead](#) · [Myloops: Plucks](#) · [Myloops: Sidechain](#) · [Myloops: Reverb & Delay](#) · [Myloops: Compression](#) · [Myloops: Mastering](#) · [Steve Allen: Kick & Bass](#) · [Steve Allen: Mixing Tutorial](#) · [Serkan Cura: Anatomy of the Supersaw](#) · [Perfect Circuit: Super Saws](#) · [Wikipedia: Roland JP-8000](#) · [Vibebox: Roland TB-303](#) · [Roland: Mastering the TB-303 Sequencer](#) · [Ultimate Preset: TB-303 Guide](#) · [Avid: Trance Plucks](#) · [Reason Studios: kHs Trance Gate](#) · [FeelYourSound: Trance Explosion Tutorials](#) · [Theory Helper: Trance Scales](#) · [Mixed In Key: Arranging Dance Music](#) · [Quadrophone: Arranging Dance Music](#)

Forschung: [Stable Audio 3 Technical Report](#) · [ACE-Step 1.5](#) · [ACE-Step 1.0](#) · [ACE-Step GitHub](#) · [Live Music Models](#) · [Magenta RealTime 2 GitHub](#) · [Lyria RealTime](#) · [MuseControlLite](#) · [JASCO](#) · [MIDI-LLM](#) · [LoopGen](#) · [Symbolic Music Loop Generation with VQ-VAE](#) · [LooPy](#) · [Eigenfeldt & Pasquier 2013](#) · [Yadati et al. 2014, Detecting Drops in EDM](#) · [Knees et al. 2015, EDM Tempo & Key Datasets](#) · [Raveform \(TISMIR 2026\)](#) · [Survey: Cross-Modal Interaction Music/Multimodal](#) · [Spheron: Open-Source Music Generation Deployment 2026](#)

Hinweis zur Quellenlage: Die produktionstechnischen Zahlenwerte (Sidechain-Tiefen, Hüllkurvenzeiten, LUFS-Ziele) stammen aus Produzenten-Tutorials (überwiegend Myloops und tranceproducer.co.uk, 2025–2026) und sind Praxis-Konventionen, keine gemessenen Korpuswerte. Die Paper wurden für Stable Audio 3 und ACE-Step 1.5 vollständig gelesen; die übrigen Einträge beruhen auf Abstracts und Zitationen in diesen Berichten.